

Análisis de Resultados Reto 3

Grupo 4.

Camilo Romero – 202411065 - ca.romeror123@uniandes.edu.co

Mariana Vélez – 202123931 – m.velezr@uniandes.edu.co

En este documento se analizará la complejidad temporal de los algoritmos desarrollados para la resolución del Reto 3 de la asignatura Estructuras de Datos y Algoritmos. Para este propósito, se utilizó la función `time` de Python, realizando pruebas de rendimiento con archivos CSV, comenzando desde el menos pesado hasta el más pesado (de *accidents-small.csv* a *accidents-large.csv*).

Requerimiento 2.

Estudiante encargado: Camilo Romero

Para evaluar la eficiencia temporal de este algoritmo se utilizó como valor de entrada constante:

Ingrese rango de visibilidad: 0.5,5

Ingrese lista de estados: CA, NY, TX

Tabla 1. Tiempo de Ejecución Requerimiento 4.

Archivo	Tiempo de ejecución (ms)
Accidents-Small	8.135
Accidents-Medium	14.069
Accidents-Large	30.088

En este requerimiento se busca encontrar unos datos de ciertos casos que cumplan con la condición de un rango de visibilidad y haber ocurrido en ciertos estados, por lo cual se utiliza un árbol ordenado con los valores de visibilidad y usando la función `valúes` anteriormente implementada, se consigue una lista que contenga casos en el rango de visibilidad, para luego recorrerlos y buscar cuales se encuentran en los estados dados.

Se espera que la función tenga complejidad de $O(n)$.

Tras realizar las respectivas pruebas, se procede a graficar los valores del Tiempo de ejecución (ms) vs tamaño del Archivo.

Gráfica 1. Complejidad Temporal Requerimiento 2.



La gráfica muestra que el comportamiento del algoritmo sigue una tendencia ligeramente exponencial, lo cual indica que el crecimiento temporal de este es proporcional a la cantidad de datos que debe manipular. De hecho, el algoritmo itera sobre las listas cuya llave se encuentra dentro del rango de visibilidad que entra por parámetro, en donde pueden existir n diccionarios que cumplen con ese criterio y, n listas dentro de cada diccionario, por lo tanto, el big O tiende a n^2 .

Requerimiento 4.

Estudiante encargado: Mariana Vélez

Para evaluar la eficiencia temporal de este algoritmo se utilizó como valor de entrada constante:

Ingrese fecha inicial a buscar: 2016-07-21 02:34:53

Ingrese fecha final a buscar: 2016-09-12 11:51:56

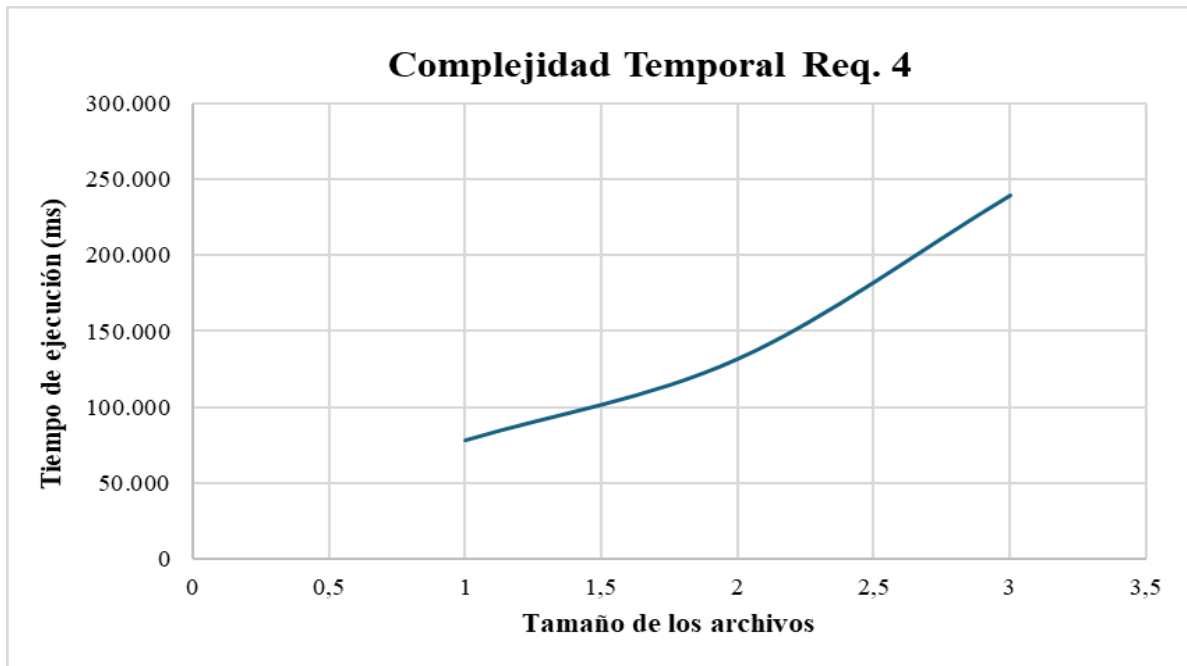
Tabla 2. Tiempo de Ejecución Requerimiento 4.

Archivo	Tiempo de ejecución (ms)
Accidents-Small	77.711
Accidents-Medium	131.527

Accidents-Large	239.501
-----------------	---------

Tras realizar las respectivas pruebas, se procede a graficar los valores del Tiempo de ejecución (ms) vs tamaño del Archivo.

Gráfica 2. Complejidad Temporal Requerimiento 4.



La gráfica muestra que el comportamiento del algoritmo sigue una tendencia lineal, lo cual indica que el crecimiento temporal de este es proporcional a la cantidad de datos que debe manipular. De hecho, el algoritmo itera sobre las listas cuya llave (Severidad) sea 3 y 4, esto indica que en caso de que ambas listas tengan el mismo tamaño, la complejidad temporal del algoritmo es de $2n$.

Requerimiento 5.

Estudiante encargado: Camilo Romero

Para evaluar la eficiencia temporal de este algoritmo se utilizó como valor de entrada constante:

Ingrese fecha inicial a buscar: 2016-07-21 02:34:53

Ingrese fecha final a buscar: 2016-09-12 11:51:56

Ingrese climas a buscar: Clear, Mostly Cloudy

Tabla 3. Tiempo de Ejecución Requerimiento 5.

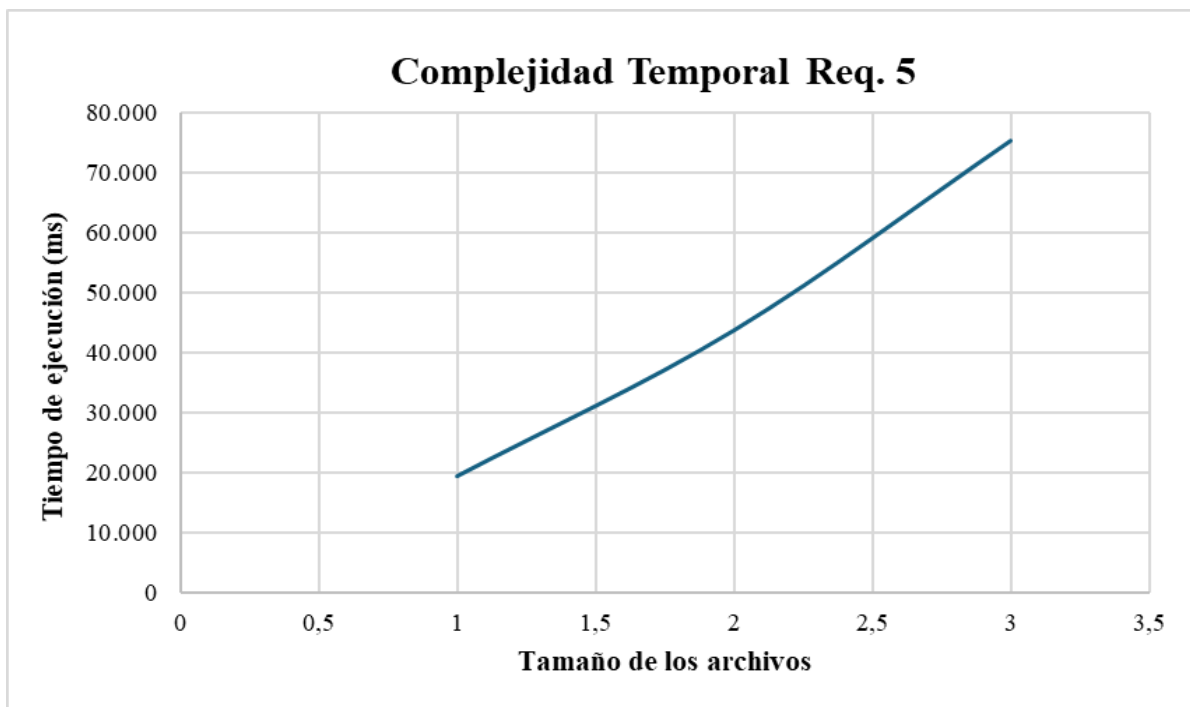
Archivo	Tiempo de ejecución (ms)
Accidents-Small	19.361
Accidents-Medium	43.706
Accidents-Large	75.390

El requerimiento busca encontrar casos que se encuentren en cierto rango de fechas y con ciertas condiciones meteorológicas, por lo que se utiliza un árbol organizado con la severidad del accidente (el cual tiene que estar en entre 3 y 4) y se saca una lista utilizando la función value set con el ID, después de esto se recorren los datos verificando la fecha y sus condiciones meteorológicas.

Se espera una complejidad del $O(n)$.

Tras realizar las respectivas pruebas, se procede a graficar los valores del Tiempo de ejecución (ms) vs tamaño del Archivo.

Gráfica 3. Complejidad Temporal Requerimiento 5.



La gráfica muestra que el comportamiento del algoritmo sigue una tendencia lineal, lo cual indica que el crecimiento temporal de este es proporcional a la cantidad de datos que debe manipular. Dado que, el algoritmo debe iterar únicamente sobre los valores almacenados en el catálogo "ID" para encontrar los casos que cumplen con los criterios que entran por parámetro. Esto le otorga una complejidad Big O de n .

Requerimiento 6.

Estudiante encargado: Mariana Vélez

Para evaluar la eficiencia temporal de este algoritmo se utilizó como valor de entrada constante:

Ingrese fecha inicial a buscar: 2016-07-21 02:34:53

Ingrese fecha final a buscar: 2016-09-12 11:51:56

Condados: Los Angeles

Umbral Humedad: 80

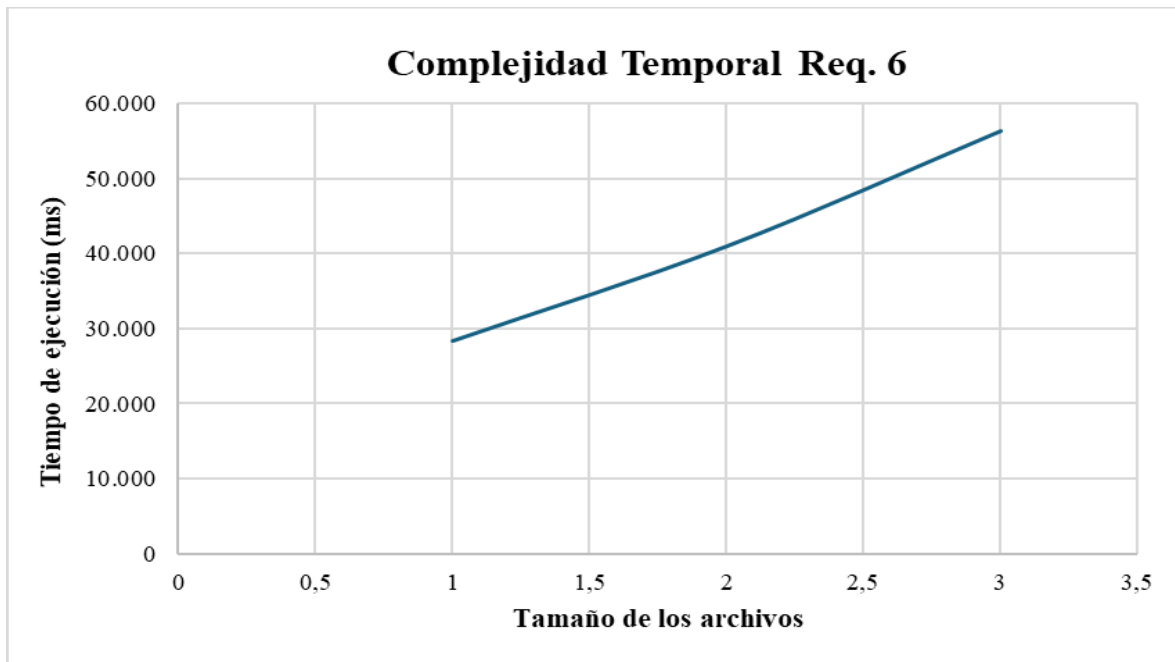
Umbral Temperatura: 70

Tabla X. Tiempo de Ejecución Requerimiento 6.

Archivo	Tiempo de ejecución (ms)
Accidents-Small	28.291
Accidents-Medium	40.960
Accidents-Large	56.379

Tras realizar las respectivas pruebas, se procede a graficar los valores del Tiempo de ejecución (ms) vs tamaño del Archivo.

Gráfica 4. Complejidad Temporal Requerimiento 6.



La gráfica muestra que el comportamiento del algoritmo sigue una tendencia lineal, lo cual indica que el crecimiento temporal de este es proporcional a la cantidad de datos que debe manipular. De hecho, el algoritmo itera sobre las listas cuya llave se el condado que entra por parámetro, esto indica que la complejidad temporal del algoritmo depende del número de accidentes acumulados para ese condado en específico multiplicado por la cantidad de condados que se desea consultar, es decir que la complejidad en notación Big O debe ser del estilo $m \cdot n$.

Requerimiento 7.

Estudiante encargado: Camilo Romero

Para evaluar la eficiencia temporal de este algoritmo se utilizó como valor de entrada constante:

Latitud Mínima: 20

Latitud Máxima: 29

Longitud Mínima: -90

Longitud Máxima: -70

Tabla 5. Tiempo de Ejecución Requerimiento 6.

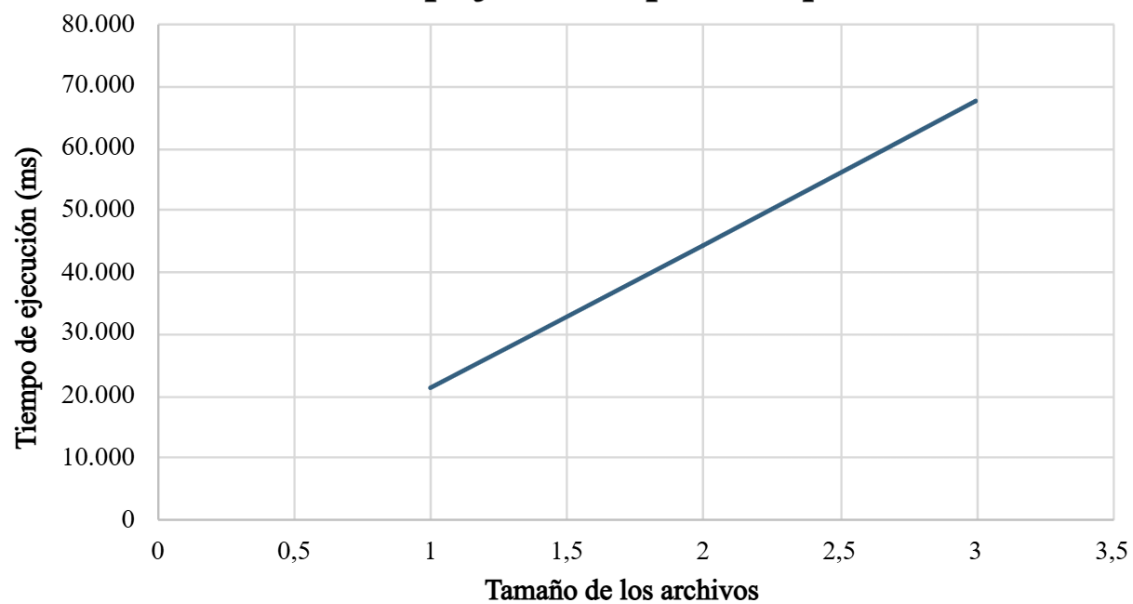
Archivo	Tiempo de ejecución (ms)
Accidents-Small	21.145
Accidents-Medium	44.127
Accidents-Large	67.498

El requerimiento 7 busca encontrar información de unos datos según unas latitudes y longitudes dadas, por esto se utiliza un mapa de árbol el cual se organiza según el valor de la latitud inicial y usando la función values de la implementación se consiguen valores por encima de la inicial en una lista de array, con la cual se procede a buscar elemento por elemento con los casos que cumplan con la condición dada, añadiéndolos a un array.

Se espera que esta función tenga un valor aproximado al $O(n)$, ya que esta depende directamente en la cantidad de datos que se encuentran.

Gráfica 4. Complejidad Temporal Requerimiento 6.

Complejidad Temporal Req. 7



Con esto podemos ver que la función si se comporta de la manera $O(n)$.